DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

7. Sınıf · Fen Bilimleri · 8. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Kinetik ve Potansiyel Enerji Karşılaştırması, Enerji Dönüşümleri ve Enerjinin Korunumu (FB.7.2.2 & FB.7.2.3)

FB.7.2.2. Kinetik ve potansiyel enerjinin özelliklerini, bağlı olduğu değişkenleri, benzer ve farklı yönlerini karşılaştırır. · FB.7.2.3. Enerji dönüşümlerinden hareketle toplam enerjinin korunduğunu geneller; hava ve su direncinin kinetik enerjiye etkisini açıklar.

HATIRLAYALIM

- Kinetik enerji cismin hareketinden (kütle ve sürat), potansiyel enerji ise konum veya sıkışma durumundan kaynaklanır; ikisinin de birimi Joule (J)'dür.
- Bir cismin sahip olduğu kinetik enerji ile potansiyel enerjisinin toplamına mekanik enerji (Em = Ek + Ep) adı verilir.

1 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sürtünmesiz sarkaç düzeneğinde K noktasından serbest bırakılan bilye, en alt L noktasından geçerek M noktasına ulaşmaktadır. Bu hareketle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sürtünmesiz Sarkaç
K ve M : Ep en büyük, Ek = 0
L noktası : Ek en büyük, Ep en az

K M · L En Üst (h maks) · En Alt (v maks)

A) Bilye K'den L'ye inerken sürati ve hareket enerjisi artar, mekanik enerjisi korunur.
B) Bilye en alt L noktasından geçerken çekim potansiyel enerjisi en yüksek değere ulaşır.
C) Bilye L'den M'ye çıkarken hem hareket enerjisi hem de konum enerjisi birlikte azalır.
D) Bilyenin toplam mekanik enerjisi K noktasında en fazla iken L noktasında sıfıra düşer.

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki enerji grafiğinde sürtünmesiz ortamda 120 Joule çekim potansiyel enerjisiyle serbest bırakılan bir topun başlangıçtaki ve X noktasındaki enerji değerleri verilmiştir. X noktasında soru işaretiyle gösterilen çekim potansiyel enerjisi (Ep) ve mekanik enerji (Em) kaç Joule'dür?

Başlangıç Konumu (En Üst)
Çekim Potansiyel (Ep) = 120 J
Kinetik Enerji (Ek) = 0 J
Mekanik Enerji (Em) = 120 J

X Konumu (Yolun Ortası)
Çekim Potansiyel (Ep) = ? J
Kinetik Enerji (Ek) = 60 J
Mekanik Enerji (Em) = ? J

A) Ep = 120 Joule ve Em = 60 Joule
B) Ep = 60 Joule ve Em = 180 Joule
C) Ep = 60 Joule ve Em = 120 Joule
D) Ep = 0 Joule ve Em = 120 Joule

3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Özdeş iki cam borudan birinde hava, diğerinde su bulunmaktadır. Aynı anda serbest bırakılan özdeş çelik bilyelerden hangisi tabana daha geç ulaşır? Nedenini açıklayınız.

Su dolu borudaki bilye; çünkü su direnci hava direncinden büyüktür.

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki olay kartlarını inceleyerek gerçekleşen temel enerji dönüşümlerini tablodaki boşluklara yazınız. İlk satır örnektir.

1. Olay
Daldan düşen elma

2. Olay
Yaydan fırlayan araba

3. Olay
Yukarı atılan top

4. Olay
Fren yapan otomobil

Gözlemlenen Olay	Azalan Enerji Türü	Artan / Dönüşen Enerji Türü
Daldan kopup yere düşen elma	Çekim potansiyel enerjisi	Kinetik (hareket) enerjisi
Sıkıştırılmış yayın önünden fırlayan araba	Esneklik potansiyel enerjisi	Kinetik (hareket) enerjisi
Yukarı doğru düşey fırlatılan top	Kinetik (hareket) enerjisi	Çekim potansiyel enerjisi
Fren yapılarak durdurulan otomobil	Kinetik (hareket) enerjisi	Isı (ve ses) enerjisi

5 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki fiziksel kavramları sağ sütundaki bilimsel açıklamalarıyla eşleştiriniz.

c 1. Mekanik enerji
a 2. Enerjinin korunumu
b 3. Hava direnci

a) Enerjinin yok olmadan bir türden başka bir türe dönüşmesi ilkesi
b) Atmosferde hareket eden cisimlere hava taneciklerinin uyguladığı sürtünme
c) Bir cismin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamı

6 KISA CEVAP

Görseldeki deneyde özdeş iki dosya kâğıdından birincisi buruşturulup top yapılarak, ikincisi düz bırakılarak aynı yükseklikten aynı anda bırakılıyor. Hangi kâğıt yere daha önce ulaşır? Nedenini açıklayınız.

1. Kâğıt · Buruşturulmuş Top
Temas yüzeyi küçük
Hava direnci: AZ

2. Kâğıt · Düz ve Geniş Yaprak
Temas yüzeyi geniş
Hava direnci: FAZLA

1. kâğıt; yüzey alanı küçük olduğu için hava direnci daha azdır.

7 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Enerji dönüşümleri ve sürtünme kuvvetiyle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Kinetik enerji ve potansiyel enerjinin her ikisi de Joule (J) birimiyle ölçülür ve birbirine dönüşebilir.	☑	☐
Hareketsiz duran bir cismin yerden yüksekliği ne kadar fazla olursa olsun mekanik enerjisi sıfırdır.	☐	☑
Su tanecikleri hava taneciklerinden daha yoğun olduğu için su direnci hava direncinden büyüktür.	☑	☐
Sürtünmeli yüzeyde yavaşlayan bir cismin azalan kinetik enerjisi ısı enerjisine dönüşür.	☑	☐

8 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları kutulara yazınız. Numaralı kutulardaki harfler, kinetik enerjinin bağlı olduğu değişkenlerden birini oluşturur.

İp ucuna bağlı bilyenin iki uç arasında salınım yaptığı düzenek — S A R K A Ç

Değişmeyen madde miktarı olup kinetik enerjiyi etkileyen değişken — K Ü T L E

Bir cismin fiziksel anlamda iş yapabilme yeteneği — E N E R J İ

Hava direncini artırarak güvenli iniş sağlayan geniş yüzeyli araç — P A R A Ş Ü T

Cisimlerin konumundan veya esnek durumundan kaynaklanan depo enerji — P O T A N S İ Y E L

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

SÜRAT

9 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

mekanik · su · kütle · ısı

1. Bir cismin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına **mekanik** enerji denir.
2. Sürtünmeli yüzeyde kayan cismin azalan mekanik enerjisi **ısı** enerjisine dönüşür.
3. Balıkların mekik biçimli ve kaygan gövdesi **su** direncini azaltır.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki pürüzlü (sürtünmeli) eğik düzlemin P noktasından serbest bırakılan tahta blok R noktasına inmektedir. Bu süreçte bloğun mekanik enerjisi ve sistemdeki toplam enerji nasıl değişir?

P
Pürüzlü (Sürtünmeli) Eğik Düzlem
P → R inerken ısı enerjisi açığa çıkar
R Mekanik enerji: ? · Toplam enerji: ?

(A) Mekanik enerjisi artar, toplam enerji azalır.
(B) Mekanik enerjisi değişmez, toplam enerji artar.
(C) Mekanik enerjisi azalır, ısı dahil toplam enerji değişmez.
(D) Hem mekanik enerjisi hem de toplam enerji tamamen yok olur.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki dört tasarım kartında hava veya su direncine yönelik uygulamalar gösterilmiştir. Numaralanmış tasarımlardan hangisi direnci azaltmak yerine **artırmak** amacıyla yapılmıştır?

1. Tasarım — Hızlı tren sivri burun

2. Tasarım — Geniş kubbeli paraşüt

3. Tasarım — V pruvalı gemi gövdesi

4. Tasarım — Sivri ok biçimli dalış

(A) 1 numaralı hızlı trenin sivri burun tasarımı
(B) 2 numaralı yamaç paraşütünün geniş kubbe yüzeyi
(C) 3 numaralı geminin V biçimli ön gövdesi
(D) 4 numaralı yüzücünün suya paralel sivri dalışı

12 SIRALAMA

Görseldeki parkurda yay önüne konulan bilyenin fırlatılıp pürüzlü rampada durmasına kadar gerçekleşen enerji dönüşümü adımlarını 1'den 4'e kadar sıralayınız.

Rampa Çıkışı (Ep) · Sıkışmış Yay (Ep) · Sürtünme ve Isı · Fırlayan Bilye (Ek)

4 — Pürüzlü rampa yüzeyindeki sürtünme nedeniyle kalan kinetik enerjinin ısı enerjisine dönüşerek bilyenin durması
3 — Yatay yolda ilerleyen bilyenin rampada yükselirken kinetik enerjisinin çekim potansiyel enerjisine dönüşmesi
1 — Sarmal yay sıkıştırılarak yayda esneklik potansiyel enerjisi depolanması
2 — Yay serbest bırakıldığında esneklik potansiyel enerjisinin bilyeye kinetik enerji olarak aktarılması

13 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki karşılaştırma tablosunda kinetik ve potansiyel enerjinin özellikleri özetlenmiştir. Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır?**

KİNETİK ENERJİ (Ek)
Kaynağı: Cismin hareketi
Değişkenler: Kütle (m) ve Sürat (v)
Birim: Joule (J)

POTANSİYEL ENERJİ (Ep)
Kaynağı: Konum veya esnek durum
Çekim: Ağırlık - Yükseklik · Yay: Sıkışma
Birim: Joule (J)

(A) Kinetik enerji cismin kütlesine ve süratine bağlı olarak değişir.
(B) Çekim potansiyel enerjisi cismin ağırlığına ve yerden yüksekliğine bağlıdır.
(C) Esneklik potansiyel enerjisi yayın cinsine ve sıkışma miktarına bağlıdır.
(D) Potansiyel enerji yalnızca hızla hareket eden cisimlerde görülür.